

# 北 京 交 通 大 学

## 物理演示与探索实验报告（近代与综合）

学院：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

上课日期：2025 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 时间段(14:10~15:50; 16:10~17:50; 18:30~20:10; 20:30~22:10)

演示实验任课教师：\_\_\_\_\_ 实验内容（近代与综合）

### 实 验 要 求

- 一、根据选课上课时间**准时**到演示实验室上课，**签到**，听从任课老师的指导。
- 二、认真观察实验现象，按题目要求，完成实验报告中要求的一项**必做**的实验报告内容，即第 1 页内容。自选你认为收获最大或最感兴趣的**两项**实验，完成实验报告的第 2 页和第 3 页。
- 三、实验报告第 4 页的“内容扩展”栏可以写：通过本次实验受到哪些启发并利用所学的物理知识对相关物理现象做出分析解释；提出对某些实验项目的改进意见或提出新的实验设计方案；介绍你认为可供本实验室借鉴或引进的实验项目并提供出处等内容。
- 四、本学期两次实验，每个实验报告 5 分，共计 10 分。
- 五、**手写**实验报告，拍照转 pdf，在“**物理在线**”提交，**确认**出现“**已提交请评分**”。
- 六、实验中要注意爱护实验仪器，因个人原因损坏仪器，要按学校有关规定赔偿。

## 实 验 名 称： \_\_\_\_\_ 里克管演示实验 \_\_\_\_\_

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述（1分）

- 1) 描述里克管实验装置和实验现象；
- 2) 简述里克管的工作原理，分析管内空气驻波的形成过程，里克管的音调和管长之间是什么关系；
- 3) 热声效应还在哪些领域存在，有哪些应用，试举三个例子。

实 验 名 称: \_\_\_\_\_

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述（1分）

报告要求：1）描述实验装置和实验现象；2）解释其物理原理；3）介绍此原理在工程实际中的应用。

实验描述要完整，有条理，有层次，原理阐述要清晰、完整，应用介绍要真实、可行。

实 验 名 称: \_\_\_\_\_

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述（1分）

报告要求：1）描述实验装置和实验现象；2）解释其物理原理；3）介绍此原理在工程实际中的应用。

实验描述要完整，有条理，有层次，原理阐述要清晰、完整，应用介绍要真实、可行。

## 内 容 扩 展

可以写：

通过本次实验受到哪些启发并利用所学的物理知识对相关物理现象做出分析解释；

提出对某些实验项目的改进意见或提出新的实验设计方案；

介绍你认为可供本实验室借鉴或引进的实验项目并提供出处等内容。

**要求：内容完整，有条理，有层次。（2分）**

